Nama: Junaidy Muhtarom

NIM: 2305101101

Mata Kuliah: Pemrograman Bergerak

Link prototipe Figma: https://aged-wasp-70829258.figma.site

1. Gambaran Aplikasi

Lore adalah aplikasi perangkat bergerak untuk menyimpan, menata, dan membuka kembali kenangan pribadi (foto, catatan, lokasi, orang, dan momen) dalam satu tempat. Pengguna dapat menulis kenangan, mengelompokkannya ke dalam album, menandai orang yang terlibat, serta mengunci kenangan dalam kapsul waktu yang baru terbuka pada tanggal tertentu.

Desain antarmuka dibuat monokrom (hitam putih) agar bersih, kontras tinggi, dan fokus pada isi kenangan.

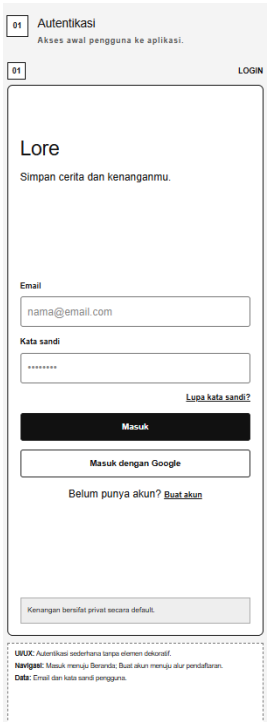
2. Rancangan UI/UX

Prototipe Figma terdiri dari 9 layar utama:

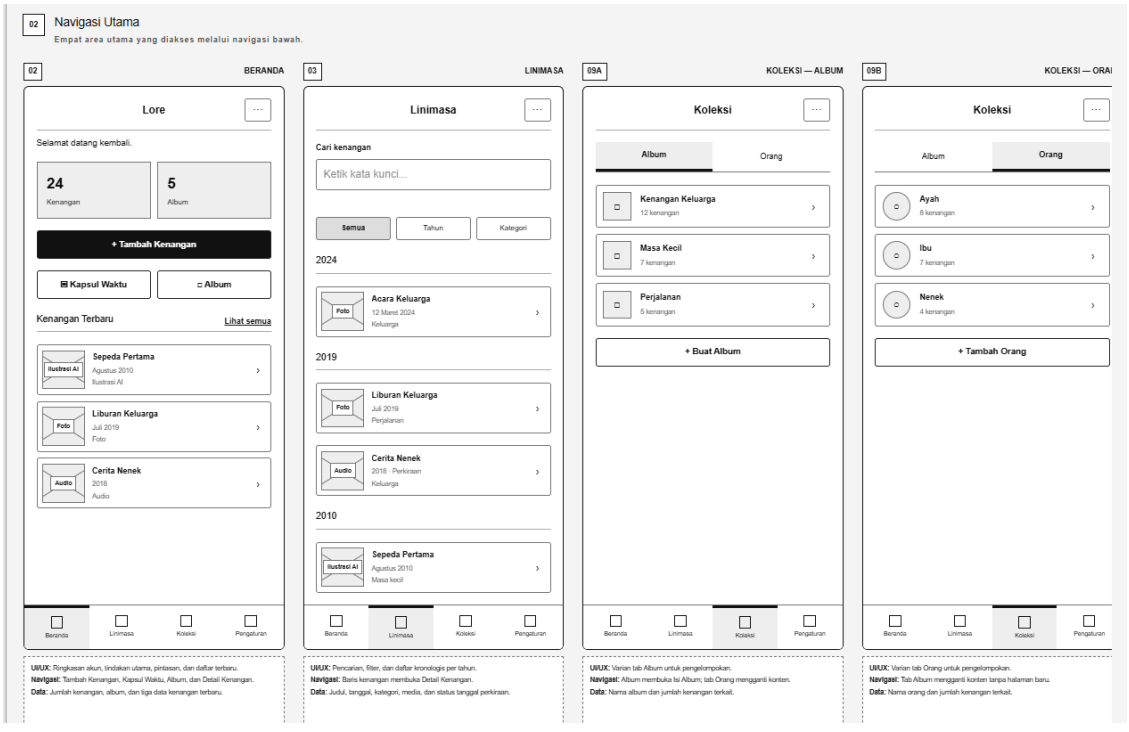
No	Layar	Fungsi dan Elemen Utama
1	Login / Daftar	Form email dan kata sandi, tombol masuk, tombol daftar, opsi biometrik.
2	Beranda	Sapaan, ringkasan kenangan terbaru, kenangan "di hari ini", tombol cepat tambah kenangan.
3	Linimasa	Daftar kenangan berurutan waktu, penyaring bulan/tahun, pencarian.
4	Tambah Kenangan	Input judul, cerita, tanggal, lokasi, orang, album, dan unggah foto.
5	Lore Studio	Ruang kreatif untuk mengolah kenangan menjadi tampilan/ilustrasi bergaya.
6	Detail Kenangan	Foto, cerita, tanggal, lokasi di peta, orang terkait, tombol ubah dan hapus.
7	Album dan Orang	Pengelompokan kenangan berdasarkan album dan orang.
8	Kapsul Waktu	Buat kenangan terkunci dengan tanggal buka dan hitung mundur.
9	Pengaturan	Profil, keamanan (kunci biometrik), notifikasi, cadangan, keluar akun.

Berikut Gambar Rancangan UI/UX nya

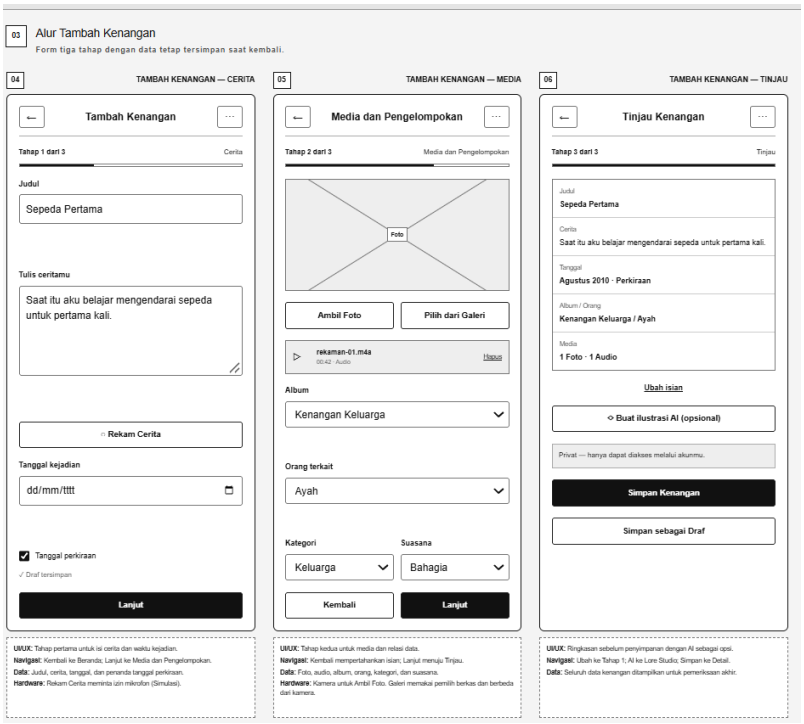
1. Login



2. Beranda, linimasa dan koleksi



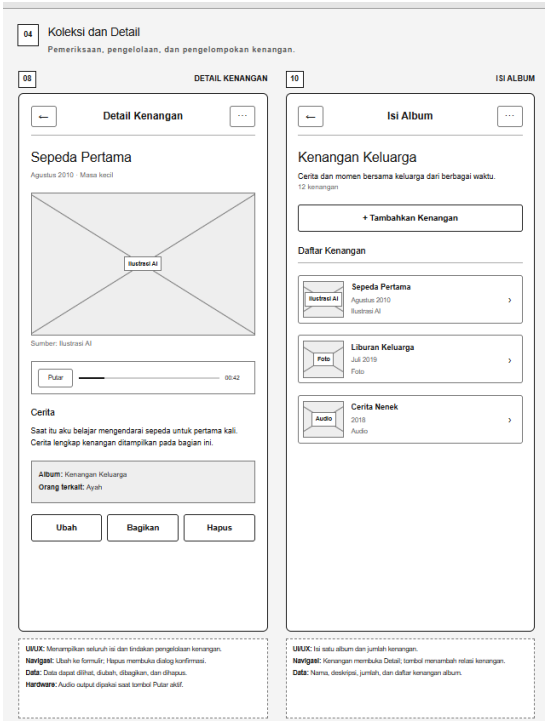
3. Tambah kenangan



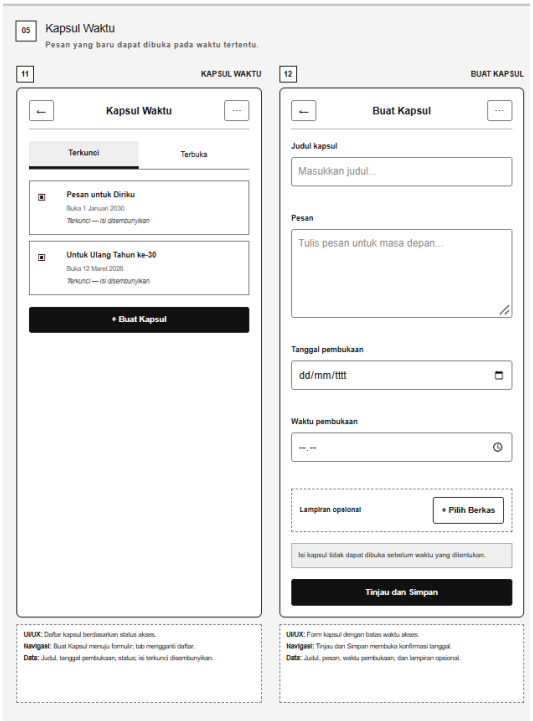
4. Lore studio



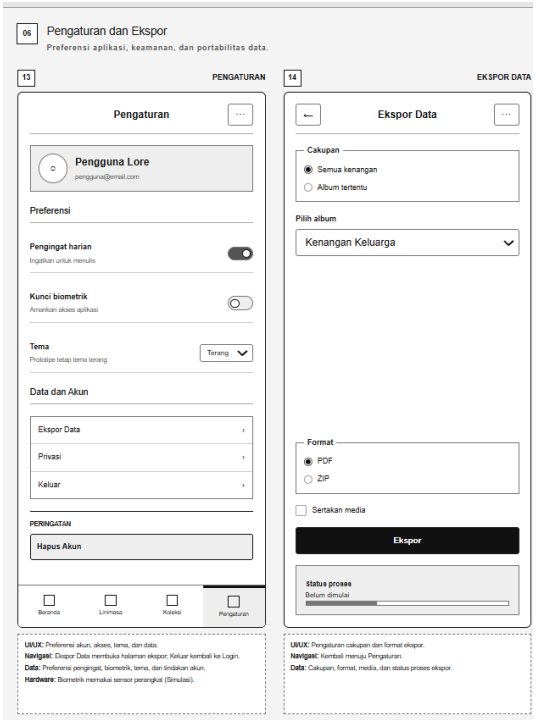
5. Detail kenangan dan album



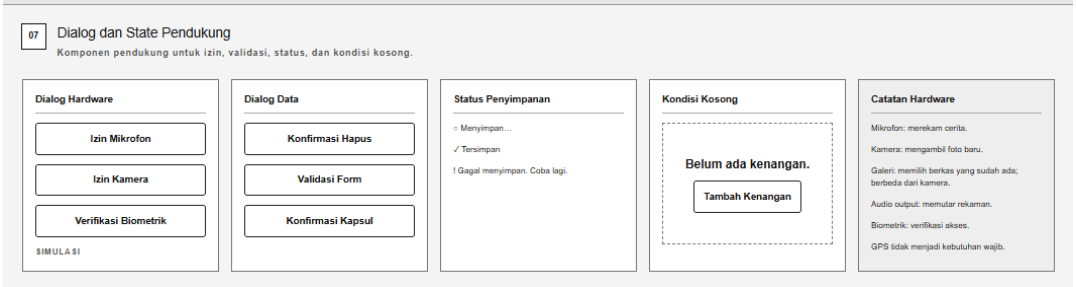
6. Kapsul waktu



7. Pengaturan



8. Dialog dan state pendukung



Prinsip UX

- Konsisten: bilah navigasi bawah, tipografi, dan jarak sama di semua layar.
- Sederhana: menambah kenangan maksimal 2 ketukan dari Beranda.
- Kontras tinggi hitam putih sehingga mudah dibaca, area sentuh tombol cukup besar.
- Umpan balik jelas: status memuat, pesan berhasil, dan pesan kesalahan.

3. Struktur Navigasi

Aplikasi memakai navigasi bilah bawah (bottom navigation) dengan 4 tab utama, ditambah tombol aksi tengah untuk menambah kenangan.

Tingkat	Isi
Awal	Login/Daftar → (berhasil) → Beranda
Tab utama	Beranda · Linimasa · Album dan Orang · Pengaturan
Tombol tengah (+)	Tambah Kenangan → Lore Studio (opsional) → simpan → kembali ke Beranda/Linimasa

Tingkat	Isi
Dari Beranda/Linimasa	Ketuk kartu kenangan → Detail Kenangan → ubah / hapus / kembali
Dari Beranda	Kapsul Waktu (kartu/tombol khusus) → buat kapsul atau buka kapsul
Dari Pengaturan	Keluar akun → Login

Alur utama: Login → Beranda → Tambah Kenangan → Simpan → Linimasa → Detail Kenangan. Tombol kembali sistem selalu menuju layar sebelumnya, dan dari tab mana pun pengguna bisa pindah tab tanpa kehilangan posisi.

4. Manajemen Data

Data disimpan di cloud memakai Firebase (Authentication, Cloud Firestore, dan Storage), dengan cache lokal agar tetap bisa dibuka saat sinyal lemah.

Struktur koleksi Firestore

Koleksi	Field Utama	Keterangan
users	uid, nama, email, fotoProfil, dibuatPada	Profil pengguna (id dokumen = uid).
memories	id, uid, judul, cerita, tanggal, lokasi (lat, lng, nama), fotoUrl[], albumId, orangIds[], dibuatPada	Data kenangan milik satu pengguna.
albums	id, uid, nama, sampulUrl, dibuatPada	Pengelompokan kenangan.
people	id, uid, nama, relasi, fotoUrl	Orang yang ditandai di kenangan.
capsules	id, uid, memoryId, tanggalBuka, terbuka (boolean)	Kapsul waktu: terkunci sampai tanggalBuka.

Aturan pengelolaan data

- CRUD: tambah, lihat, ubah, dan hapus kenangan, album, dan orang.
- Foto diunggah ke Firebase Storage; yang disimpan di Firestore hanya URL-nya.
- Keamanan: Firestore Rules membatasi akses, pengguna hanya bisa membaca dan menulis data dengan uid miliknya.
- Sinkronisasi dan cache offline: data terakhir tetap tampil tanpa internet dan otomatis tersinkron saat daring.
- Validasi: judul wajib diisi, tanggal tidak boleh kosong, ukuran foto dikompres sebelum diunggah.

5. Interaksi dengan Hardware Perangkat Bergerak

Hardware	Layar	Penggunaan
Kamera	Tambah Kenangan, Lore Studio	Mengambil foto langsung sebagai isi kenangan.

Hardware	Layar	Penggunaan
Penyimpanan / Galeri	Tambah Kenangan, Pengaturan	Memilih foto dari galeri dan menyimpan cadangan/ekspor.
GPS (lokasi)	Tambah Kenangan, Detail Kenangan	Mengambil lokasi saat ini dan menampilkannya di peta.
Notifikasi	Kapsul Waktu, Beranda	Mengingatkan saat kapsul waktu terbuka dan pengingat "di hari ini".
Sensor biometrik	Login, Pengaturan	Sidik jari/wajah untuk membuka aplikasi dengan aman.
Jaringan internet	Semua layar	Sinkronisasi data ke cloud; mode offline saat tidak ada sinyal.
Getar (haptic)	Kapsul Waktu, Hapus	Umpan balik saat kapsul terbuka atau saat konfirmasi hapus.

Izin (permission) diminta hanya saat fitur dipakai pertama kali (kamera, lokasi, notifikasi), disertai penjelasan singkat. Jika ditolak, aplikasi tetap berjalan dan menawarkan alternatif, misalnya memilih foto dari galeri atau mengetik lokasi manual.

6. Penutup

Rancangan Lore mencakup UI/UX 9 layar, struktur navigasi bilah bawah, manajemen data berbasis Firebase, dan pemanfaatan hardware (kamera, GPS, notifikasi, biometrik, penyimpanan). Prototipe lengkap dapat dilihat pada tautan Figma di bagian awal dokumen.